EJERCICIOS DE SUCESIONES

Estudia la monotonia, la convergencia o divergencia y las cotas de las sucesiones

1 $a_n = 1, 2, 3, 4, 5, \ldots n$

2 $a_n = -1, -2, -3, -4, -5, \ldots -n$

3 $a_n = 2, 3/2, 4/3, 5/4, \ldots, n+1/n$

4 $a_n = 2, -4, 8, -16, 32, \ldots, (-1)^{n-1}\ 2^n$

5 $a_n = \frac{n+2}{2n-1}$

6 $a_n = (-1)^{n-1} \cdot 2^n$

7 $1, -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \ldots$

8 $a_n = \frac{n}{n+1}$

9 Hallar el término general de las siguientes sucesiones

1 8, 3, -2, -7, -12, ...

2 3, 6, 12, 24, 48, ...

3 4, 9, 16, 25, 36, 49, ...

4 5, 10, 17, 26, 37, 50, ...

5 6, 11, 18, 27, 38, 51, ...

6 3, 8, 15, 24, 35, 48, ...

7 -4, 9, -16, 25, -36, 49, ...

8 4, -9, 16, -25, 36, -49, ...

9 2/4, 5/9, 8/16, 11/25, 14/36,...

10 $-5, \frac{7}{2}, -\frac{9}{3}, \frac{11}{4}, -\frac{13}{5}, \ldots$

10 Calcular el término general de las siguientes sucesiones:

1 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \ldots$

2 $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \ldots$

3 $-3, -1, -\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{5}, \ldots$

4 $-1, 2, -3, 4, -5, \ldots$

5 $3, -2, \frac{5}{3}, -\frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \ldots$

6 $1, \frac{1}{2}, 3, \frac{1}{4}, 5 \ldots$

7 $-4, 9, -16, 25, -36, \ldots$

8 $\frac{1}{4}, 1, \frac{9}{12}, 1, \frac{25}{28}, \ldots$

9 $\frac{5}{6}, \frac{7}{12}, \frac{9}{24}, \frac{11}{48}, \frac{13}{95}, \ldots$

10 $\frac{1}{2}, -\frac{2}{6}, \frac{3}{18}, -\frac{4}{54}, \frac{5}{162}, \ldots$

11 $-5, \frac{7}{2}, -\frac{9}{3}, \frac{11}{4}, -\frac{13}{5}, \ldots$

11 Estudia la monotonía y las cotas:

1 $a_n = \frac{n+2}{2n-1}$ 2 $a_n = \frac{n}{n+1}$

SOLUCIONES

1

a_n = 1, 2, 3, 4, 5, ...n

Es creciente.

Está acotada inferiormente

Cotas inferiores: 1, 0, -1, ...

El mínimo es 1.

No está acotada superiormente.

Divergente

2

a_n = -1, -2,-3, -4, -5, ... -n

Es decreciente.

Está acotada superiormente

Cotas superiores: -1, 0, 1, ...

El máximo es -1.

No está acotada inferiormente.

Divergente

3

a_n = 2, 3/2, 4/3, 5/4, ..., n+1 /n

Es decreciente.

Está acotada superiormente

Cotas superiores: 2, 3, 4, ...

El máximo es 2.

Está acotada inferiormente

Cotas inferiores: 1, 0, -1, ...

El ínfimo es 1.

Convergente, límite = 1.

4

a_n= 2, -4, 8, -16, 32, ..., $(-1)^{n-1}$ 2^n

No es monótona.

No está acotada.

No es convergente ni divergente.

5

$$a_n = \frac{n+2}{2n-1}$$

Monotonía

3, 4/3, 1, 6/7,...

Es **monotona estrictamente decreciente**.

Límite

a_1= 3

a_3= 1

a_{1000}= 0.5012506253127

$a_{1000\,000} = 0.5000012500006$

El límite es 0.5

Sucesión convergente

Cotas

Por ser decreciente, **3 es una cota superior, el máximo**.

0.5 es una cota inferior, el ínfimo o extremo inferior.

Por tanto la sucesión está **acotada**.

$0.5 < a_n \leq 3$

6

$$a_n = (-1)^{n-1} \cdot 2^n$$

2, – 4, 8, – 16, ...

No es monótona.

No es convergente ni divergente.

No está **acotada**.

7

$$1, -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \ldots$$

No es monótona.

Es convergente porque el límite = 0.

Está acotada superiormente, 1 es el máximo.

Está acotada inferiormente, -1 es el mínimo.

Está **acotada.**

$-1 \leq a_n \leq 1$

8

$$a_n = \frac{n}{n+1}$$

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \ldots$$

Monotonía

Es **monotona estrictamente creciente**.

Límite

$a_1 = 0.5$

$a_3 = 0.6666$

$a_{1000} = 0.999000999001$

$a_{1000\,000} = 0.999999000001$

El límite es 1

Sucesión convergente

Cotas

Está acotada inferiormente. 1/2 es el mínimo.

Está acotada superiormente. 1 supremo.

Por tanto la sucesión está acotada.

$0.5 \leq a_n < 1$

9

Hallar el término general de las siguientes sucesiones:

1 8, 3, -2, -7, -12, ...

3 - 8= -5

-2 - 3 = -5

-7 - (-2) = -5

-12 - (-7) = -5

d= -5.

a_n= 8 + (n - 1) (-5) = 8 -5n +5 = **-5n + 13**

2 3, 6, 12, 24, 48, ...

6 / 3 = 2

12 / 6 = 2

24 / 12 = 2

48 / 24 = 2

r= 2.

$\mathbf{a_n = 3 \cdot 2^{n-1}}$

3 4, 9, 16, 25, 36, 49, ...

2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2, ...

Observamos que las bases están en progresión aritmética, siendo d = 1, y el exponente es constante.

$b_n = 2 + (n - 1) \cdot 1 = 2 + n - 1 = n + 1$

Por lo que el término general es:

$\mathbf{a_n = (n + 1)^2}$

4 5, 10, 17, 26, 37, 50, ...

$2^2 + 1$, $3^2 + 1$, $4^2 + 1$, $5^2 + 1$, $6^2 + 1$, $7^2 + 1$, ...

Hallamos el término general como vimos en el caso anterior y le sumamos 1.

$\mathbf{a_n = (n + 1)^2 + 1}$

5 6, 11, 18, 27, 38, 51, ...

$2^2 + 2$, $3^2 + 2$, $4^2 + 1$, $5^2 + 2$, $6^2 + 2$, $7^2 + 2$, ...

$\mathbf{a_n = (n + 1)^2 - 1}$

6 3, 8, 15, 24, 35, 48, ...

$2^2 - 1$, $3^2 - 1$, $4^2 - 1$, $5^2 - 1$, $6^2 - 1$, $7^2 - 1$, ...

$a_n = (n + 1)^2 - 1$

2, 7, 14, 23, 34, 47, ...

$2^2 - 2$, $3^2 - 2$, $4^2 - 2$, $5^2 - 2$, $6^2 - 2$, $7^2 - 2$, ...

$a_n = (n + 1)^2 - 2$

7 -4, 9, -16, 25, -36, 49, ...

$a_n = (-1)^n (n + 1)^2$

8 4, -9, 16, -25, 36, -49, ...

$a_n = (-1)^{n-1} (n + 1)^2$

9 2/4, 5/9, 8/16, 11/25, 14/36,...

Tenemos dos sucesiones:

2, 5, 8, 11, 14, ...

4, 9, 16, 25, 36, ...

La primera es una progresión aritmética con d= 3, la segunda es una sucesión de cuadrados perfectos.

$a_n = (3n - 1)/(n + 1)^2$

10 $-5, \frac{7}{2}, -\frac{9}{3}, \frac{11}{4}, -\frac{13}{5}, \ldots$

Si prescindimos del signo, el numerador es una P. aritmética con una d= 2.

El denominador es una progresión aritmética de d= 1.

Por ser los términos impares los negativos multiplicamos por $(-1)^n$.

$$-5, \frac{7}{2}, -\frac{9}{3}, \frac{11}{4}, -\frac{13}{5}, \ldots, (-1)^n \frac{2n+3}{n}$$

10

Calcular el término general de las siguientes sucesiones:

1 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \ldots$

El numerador es constante.

El denominador es una progresión aritmética de d= 1.

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \ldots, \frac{1}{n}$$

2 $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \ldots$

El numerador es una progresión aritmética con una d= 1.

El denominador es una progresión aritmética con una d = 1.

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \ldots, \frac{n}{n+1}$$

3 $-3, -1, -\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{5}, \ldots$

En esta sucesión se han simplificado algunas fracciones.

$$\frac{-3}{1}, \frac{-2}{2}, \frac{-1}{3}, \frac{0}{4}, \frac{1}{5}, \ldots$$

El numerador es una progresión aritmética con una d= 1.

El denominador es una progresión aritmética de d= 1.

$$-3, -1, -\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{5}, \ldots, \frac{n-4}{n}$$

4 $-1, 2, -3, 4, -5, \ldots$

Si prescindimos del signo es una progresión aritmética con una d= 1.

Por ser los términos impares los negativos multiplicamos por $(-1)^n$.

$$-1, 2, -3, 4, -5, \ldots, (-1)^n n$$

5 $3, -2, \frac{5}{3}, -\frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \ldots$

$$\frac{3}{1}, -\frac{4}{2}, \frac{5}{3}, -\frac{6}{4}, \frac{7}{5}, \ldots$$

Si prescindimos del signo, el numerador es una progresión aritmética con una d= 1.

El denominador es una progresión aritmética de d= 1.

Por ser los términos pares los negativos multiplicamos por $(-1)^{n+1}$.

$$3, -2, \frac{5}{3}, -\frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \ldots, (-1)^{n-1}\frac{n+2}{n}$$

6 $1, \frac{1}{2}, 3, \frac{1}{4}, 5, \ldots$

Es una sucesión oscilante.

Los términos impares forman progresión aritmética con una d= 1, si no tenemos en cuenta los términos pares.

El denominador de los términos pares forman progresión aritmética con una d= 1.

$$1, \frac{1}{2}, 3, \frac{1}{4}, 5, \ldots, \begin{cases} n & si\ n\ es\ impar (n-2k-1) \\ \frac{1}{n} & si\ n\ es\ par (n-2k) \end{cases}$$

7 $-4, 9, -16, 25, -36, \ldots$

$-2^2, 3^2, -4^2, 5^2, -6^2, \ldots$

Si prescindimos del signo y del exponente tenemos una progresión aritmética con una d= 1.

Por estar los términos al cuadrado, tenemos que elevar el término general al cuadrado.

Por ser los términos impares los negativos multiplicamos por $(-1)^n$.

$$-4, 9, -16, 25, -36, \ldots, (-1)^n (n+1)^2$$

8 $\frac{1}{4}, 1, \frac{9}{12}, 1, \frac{25}{28}, \ldots$

$$\frac{1}{1^2+3}, 1, \frac{3^2}{3^2+3}, 1, \frac{5^2}{5^2+3}, \ldots$$

Es una sucesión oscilante.

El numerador de los términos impares forman progresión aritmética con una d= 1, si no tenemos en cuenta los términos pares.

Por estar los términos al cuadrado, tenemos que elevar el término general al cuadrado.

El primer sumando del denominador (prescindiendo del cuadrado) es una progresión aritmética de d= 1 (sin contar los términos pares).

El término general lo tenemos que elevar al cuadrado y sumarle 3.

Los términos pares forman una sucesión constante.

$$\frac{1}{4}, 1, \frac{9}{12}, 1, \frac{25}{28}, \ldots, \begin{cases} \frac{n^2}{n^2+3} & \text{si } n \text{ es impar}(n=2k-1) \\ 1 & \text{si } n \text{ es par}(n=2k) \end{cases}$$

9 $\frac{5}{6}, \frac{7}{12}, \frac{9}{24}, \frac{11}{48}, \frac{13}{95}, \ldots$

El numerador es una progresión aritmética con una d= 2.

El denominador es una progresión geométrica con una r= 2.

$$\frac{5}{6}, \frac{7}{12}, \frac{9}{24}, \frac{11}{48}, \frac{13}{96}, \ldots, \frac{2n+3}{3 \cdot 2^n}$$

10 $\frac{1}{2}, -\frac{2}{6}, \frac{3}{18}, -\frac{4}{54}, \frac{5}{162}, \ldots$

Si prescindimos del signo, el numerador es una P. aritmética con una d= 1.

El denominador es una progresión geométrica con una r= 3.

Por ser los términos pares los negativos multiplicamos por $(-1)^{n+1}$.

$$\frac{1}{2}, -\frac{2}{6}, \frac{3}{18}, -\frac{4}{54}, \frac{5}{162}, \ldots, \frac{(-1)^{n-1}\cdot n}{\frac{2}{3}\cdot 3^n}$$

11

Estudia la monotonía y las cotas:

1 $a_n = \frac{n+2}{2n-1}$

Monotonía

3, 4/3, 1, 6/7,...

La sucesión va decreciendo.

$$a_n - a_{n+1} > 0$$

$$\frac{n+2}{2n-1} - \frac{(n+1)+2}{2(n+1)-1} > 0$$

$$\frac{n+2}{2n-1} - \frac{n+3}{2n+1} > 0$$

$$\frac{2n^2+n+4n+2-2n^2+6n+n+3}{4n^2-1} > 0$$

$$\frac{5}{4n^2-1} > 0$$

Para cualquier valor de n se cumple la desigualdad.

Es **monotona estrictamente decreciente**.

Límite

$a_1 = 3$

$a_3 = 1$

$a_{1000} = 0.5012506253127$

$a_{1000\ 000} = 0.5000012500006$

El límite es 0.5

Sucesión convergente

Cotas

Por ser decreciente, **3 es una cota superior, el máximo**.

0.5 es una cota inferior, el ínfimo o extremo inferior.

Por tanto la sucesión está **acotada**.

$1/2 < a_n \leq 3$

2 $a_n = \frac{n}{n+1}$

$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \ldots$

Monotonía

Cada término es mayor que la anterior.

$a_{n+1} - a_n > 0$

$$\frac{(n+1)}{(n+1)+1}-\frac{n}{n+1}>0$$

$$\frac{n+1}{n+2}-\frac{n}{n+1}>0$$

$$\frac{n^2+2n+1-n^2-2n}{(n+2)\cdot(n+1)}>0$$

$$\frac{1}{(n+2)\cdot(n+1)}>0$$

Para cualquier valor de n se cumple la desigualdad.

Es **monotona estrictamente creciente**.

Límite

$a_1 = 0.5$

$a_3 = 0.6666$

$a_{1000} = 0.999000999001$

$a_{1000\ 000} = 0.999999000001$

El límite es 1

Sucesión convergente

Cotas

Por ser creciente, 1/2 es una cota inferior, el mínimo.

1 es una cota superior, el supremo. o extremo superior.

Por tanto la sucesión está acotada.

$0.5 \leq a_n < 1$